

The UN Global Policy Model (GPM): Technical Description

RESUMEN DE GPM

El Modelo de Política Global (GPM) es una herramienta para la investigación de temas de políticas regionales y globales. **El modelo puede usarse para rastrear desarrollos históricos y simular posibles impactos futuros de tendencias, shocks e iniciativas de políticas a mediano plazo** de hasta 15 o 20 años en el futuro. **El objetivo principal del GPM es proporcionar información empírica y rigurosamente estructurada sobre los problemas de diseño de políticas y cooperación internacional.** El GPM no es un modelo de pronóstico (a corto plazo).

En común con otros macromodelos, el GPM comprende un banco de datos de series de tiempo históricas y un conjunto de programas informáticos que organizan los datos originales, estiman los parámetros del modelo y generan escenarios. Ambos sistemas, **el conjunto de datos y el modelo, son independientes y distribuibles.** En lo que respecta a los datos, el principal desafío es beneficiarse de la considerable disponibilidad de datos anuales para todos los países y recopilar las diversas fuentes de manera rigurosa en todos los campos, países y tiempos. **El GPM impone una consistencia contable nacional estricta, extendida a dominios relacionados tales como comercio y balanza de pagos, finanzas bancarias y gubernamentales, población y empleo, distribución de ingresos, energía y emisiones, etc.**

El GPM ha sido diseñado para facilitar esquemas alternativos de desagregación geográfica (geometría flexible) dependiendo de los propósitos para los cuales se usa el modelo. Una descomposición estándar en la versión actual del modelo incluye dieciséis miembros del G20 y otros nueve grupos de países, que suman un total de 25 países y grupos que cubren el mundo en general. Se han utilizado otras descomposiciones para estudiar temas específicos, como producción de energía, uso e impacto ambiental; diversificación de exportaciones y acuerdos comerciales, etc.

Con respecto al marco de modelado, las primeras investigaciones empíricas mundiales de cuestiones de política intentaron garantizar la coherencia al reunir

modelos de países proporcionados de forma independiente por los gobiernos nacionales o grupos de expertos. Este enfoque, como el formalizado en el proyecto LINK bajo los auspicios de la ONU, tiene limitaciones conocidas debido a la diversidad de modelos subyacentes y los límites de vinculación de resultados con matrices comerciales fijas. **El GPM rompe con este patrón, ya que se basa en una estructura analítica totalmente integrada donde los modelos estandarizados de países o grupos de países se resuelven endógenamente a través de una estructura comercial y financiera dinámica. Esto facilita la investigación de interacciones y dinámicas globales a lo largo del tiempo, así como la evaluación simultánea de políticas y resultados para países individuales con diferentes estructuras económicas y en diferentes niveles de desarrollo.**

La especificación del comportamiento es homogénea en todos los países y las diferencias estructurales se explican endógenamente dentro del modelo en lugar de imponerse de manera exógena mediante el uso de diferentes especificaciones por país. No es el único modelo que emplea una especificación común de comportamiento ayudado por efectos fijos diferenciados y variables de "estado" como denominadores para la corrección de la heterocedasticidad. Además, **se está llevando a cabo una investigación continua para aclarar las razones de las diferencias y relacionarlas con variables estructurales dentro del modelo.** Por ejemplo, si la investigación muestra que las diferencias en un comportamiento particular reflejan diferentes grados de desarrollo, una variable típica para incluir en la especificación es el nivel relativo o absoluto de ingreso per cápita que en sí mismo cambia dinámicamente a lo largo del período de una simulación de modelo. **Del mismo modo, si las diferencias de comportamiento entre países o sectores son atribuibles a alguna forma de restricción financiera, las variables explicativas que podrían incluirse en la especificación son el nivel de deuda pública o privada, la posición de la cuenta corriente o el nivel de reservas internacionales, etc.** Este enfoque 'estructural' abre la puerta a los métodos de **estimación de panel** que **son ventajosos cuando, en el caso de los bancos de datos globales, existe una variación considerable en la precisión de las observaciones para diferentes grupos de países y en diferentes períodos de tiempo.**

Cada variable en el modelo se especifica mediante una identidad contable o una especificación econométrica, mientras que las reglas de cierre global y el comportamiento dinámico explícito aseguran la convergencia del modelo en cada momento. Con

excepciones muy limitadas, **el modelo es completamente endógeno durante el período histórico y el período de simulación.**

Como en otros modelos, los términos residuales en las ecuaciones de comportamiento durante el período histórico sirven para coincidir con los valores "conocidos" de la variable que se explica.

Una tarea más compleja es generar valores de modelo para el período entre los últimos datos históricos disponibles y el período inicial para simulaciones genuinas (generalmente el "próximo año"). A menudo, estos datos son bien conocidos o pueden inferirse de información parcial o pronósticos a corto plazo, pero aún no han llegado a las fuentes estadísticas internacionales utilizadas en el modelo. Por lo tanto, **el GPM 'alinea' los datos del año actual y del pasado muy reciente con estimaciones obtenidas de modelos de pronóstico a corto plazo, como el Modelo de Pronóstico Económico Mundial (WEFM) de DESA, o las Tendencias Globales de Empleo (GET) de la OIT, u otros conjuntos de supuestos sobre desarrollos actuales. Esta alineación que puede extenderse uno o dos años en el futuro se logra mediante algoritmos de instrumentos objetivo que ajustan los residuos en las ecuaciones de comportamiento para generar los valores requeridos de los indicadores principales, como un índice mundial de precios del petróleo y el PIB, la inflación, la cuenta corriente, empleo y desempleo en cada país.**

Se puede generar una proyección "simple" más adelante en el período de perspectiva suponiendo que los residuos futuros sean nulos. Ni una proyección "simple" ni los escenarios más informados que se explican a continuación tienen asignadas poderes predictivos o probabilidades. Los resultados a más largo plazo, al estar sujetos a puntos de inflexión imprevistos, cambios de política y shocks, no se pueden conocer en un sentido de pronóstico a pesar de que las tendencias subyacentes en diferentes partes del mundo a menudo son persistentes. **Las fluctuaciones mundiales en el comercio y la inversión, los tipos de cambio, los mercados bursátiles, los precios de los productos básicos, etc., siguen haciendo que el entorno político sea impredecible y las crisis como el colapso financiero 2008-2009 en los Estados Unidos y Europa aún pueden descarrilar la economía mundial de maneras impredecibles.**

Se cree que los escenarios para el período de proyección dependen de los patrones asumidos imputados por el ajuste de los residuos en las relaciones de comportamiento.

En otras palabras, son escenarios de "qué pasaría si", no pronósticos. La línea de base generalmente se considera una continuación de las políticas prevalecientes con residuos que decaen lentamente, pero también puede incluir suposiciones sobre cambios futuros que pueden anticiparse como probables o altamente probables. **Las proyecciones alternativas generalmente se diseñan como "escenarios de política" en el sentido amplio de que incorporan cambios supuestos de postura de política que influyen en el comportamiento de una ecuación o un conjunto de ecuaciones de una manera particular.**

Tales suposiciones de política pueden tomar la forma de "factores adicionales" directos, por ejemplo, la ecuación del gasto público, o las ecuaciones de impuestos, o la ecuación de la tasa de interés, etc. Más allá de la modalidad directa de construir escenarios de "qué pasaría si" por "shocks" en una o un conjunto de variables, **el principal interés de las simulaciones de GPM radica en investigar configuraciones alternativas de políticas con diferentes grados de coordinación de políticas.** En la tradición de Jan Tinbergen, tales esquemas de políticas se definen utilizando reglas en las cuales el comportamiento de una variable de 'instrumento' se ajusta para alcanzar un 'objetivo' de políticas, a menudo extendido de manera matizada para examinar el impacto potencial de los cambios de comportamiento en a nivel regional o más global. **Complementario al uso de un instrumento para cada objetivo, un conjunto de instrumentos adicionales se pueden "vincular" para contribuir juntos en el logro de los objetivos.** Además, **el GPM permite la activación condicional de políticas dependiendo de si los resultados exceden o no alcanzan los objetivos de un país.** Esto es importante porque aunque el comercio global y los mercados financieros ejercen una influencia común, la situación que enfrentan los países individuales en cada momento varía ampliamente, lo que implica que las prioridades y requisitos para el ajuste de políticas que sean apropiados para algunos países a menudo serán menos apropiados o inapropiados para otros.

Para garantizar que las simulaciones del modelo se mantengan dentro de los límites de plausibilidad y tengan una resonancia con la experiencia históricamente observada, **el modelo puede restringir tales "shocks" de manera que los resultados de cada variable de comportamiento no se desvíen más allá de una distribución residual especificada.** El modelista puede determinar explícitamente la desviación máxima para cada variable por separado o para todo el modelo.

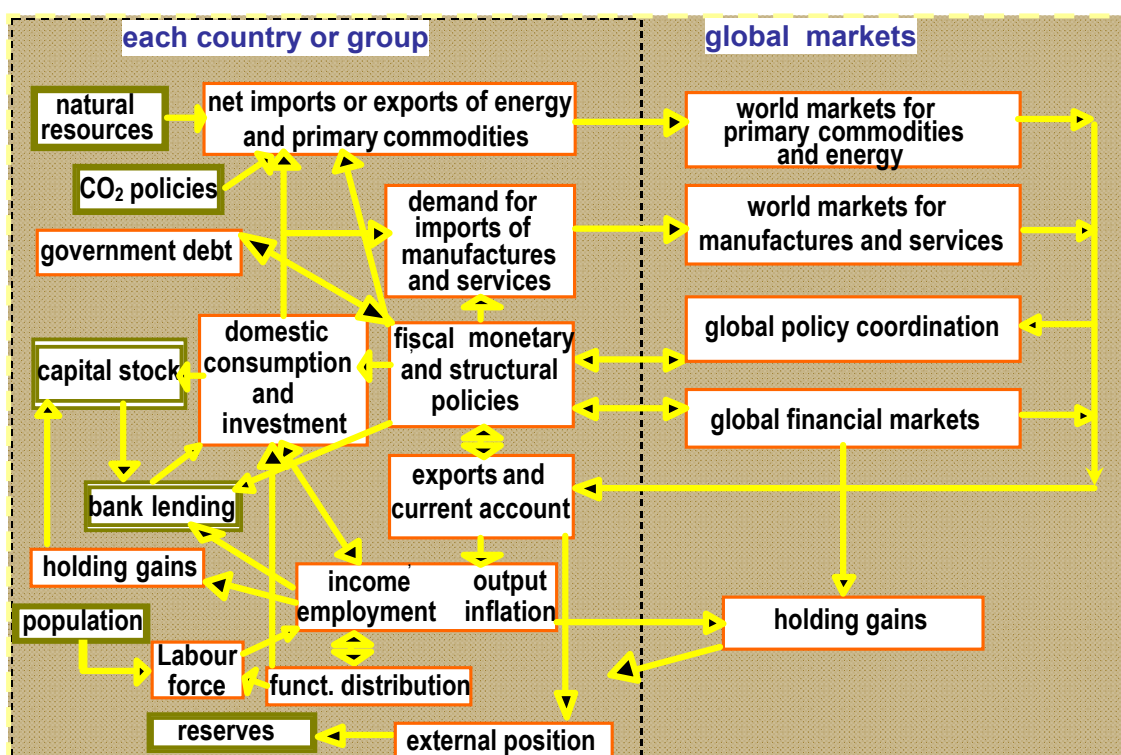
Más allá de esto, la medida en que las políticas pueden o podrían tener una influencia efectiva en el comportamiento en cada campo es evidentemente una cuestión de suposición o juicio. Esto es lo suficientemente cierto para los presupuestos gubernamentales y aún más para las 'políticas comerciales', 'políticas industriales', 'políticas ambientales', etc. Lo que el modelo puede probar son las posibles consecuencias si las políticas específicas influyen.

MODELO DE ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN

Interacciones nacionales y globales.

El GPM representa las relaciones entre el PIB, la demanda interna, el comercio de varios tipos de productos y servicios y la balanza de pagos como retroalimentación entre los flujos de gastos e ingresos, mediada por las políticas y las condiciones financieras de los principales sectores institucionales. Estas relaciones a su vez se ven afectadas endógenamente por el empleo y las condiciones de distribución. Mientras tanto, las condiciones globales en los mercados financieros, así como la formación de precios en los mercados internacionales, tienden a desempeñar un papel algo más independiente, en donde la influencia del país específico es más limitada (ver Figura 1).

Figure 1: GPM main modules and interactions



La interpretación de la mayoría de los módulos representados en este diagrama es común a otros modelos globales. **Vale la pena mencionar aquí el papel de las finanzas y el flujo de fondos que influyen en los cierres de modelos y la relevancia del empleo y la distribución funcional para influir en los ingresos y gastos.**

Financiamiento y cierre de flujo de existencias

En el GPM, las finanzas no son un "agujero negro"; Las cuentas de flujo de fondos y los balances de las principales instituciones son explícitos e integrados dinámicamente en el modelo mediante reglas contables y relaciones de comportamiento. Por lo tanto, los cambios en los ingresos y gastos de los gobiernos, el sector privado y las economías nacionales se traducen completamente en cambios en las posiciones netas de préstamos o préstamos de estos sectores. Tales "cierres" de flujo pueden influir directamente en el comportamiento. Además, la acumulación de flujos en los balances de las instituciones y los activos y pasivos externos retroalimenta el comportamiento de ajuste de la economía real. A pesar de que las matrices de flujos y de existencias tienen un alto grado de agregación, han demostrado ser un factor significativo en la dinámica del modelo, particularmente cuando los desequilibrios crecen de manera desproporcionada, alterando las normas históricas de existencias/flujo.

El GPM proporciona un tratamiento explícito, aunque muy aproximado, de las ganancias por tenencia y los cambios de volumen. **Los cambios en los precios de los activos, físicos y financieros, se estiman de manera endógena en relación con la estructura de la cartera, la formación de otros precios, etc.** Estos incluyen los precios del mercado de valores y los a veces fuertes aumentos en el valor interno de las deudas en moneda extranjera en países que experimentan grandes devaluaciones. Del mismo modo, también se considera la apreciación en el valor de los activos externos en relación con los pasivos de los EE. UU., lo que refleja la disminución del valor internacional del dólar. Otros ejemplos de tales cambios a nivel de balance incluyen el impacto del llamado "impuesto de inflación" sobre el valor de la deuda pública pendiente, los efectos de las privatizaciones y los rescates, así como los recortes que afectan el crecimiento de la deuda interna y externa.

La relación entre la economía real (comercio, producción, ingresos, gastos, etc.) y el sistema financiero (depósitos, deuda, acciones y otros tipos de activos y pasivos financieros) en el GPM se puede resumir de la siguiente manera:

- (i) los flujos reales se corresponden necesariamente con flujos financieros opuestos y, por lo tanto, a corto plazo se puede decir que restringe a estos últimos sobre una base neta (los llamados saldos financieros)**
- (ii) los flujos brutos de activos financieros están determinados en gran medida por lo que puede describirse como comportamiento "financiero", sujeto a las restricciones implicadas por (i) y reconociendo que gran parte del comportamiento financiero tiene sus raíces en las oportunidades y requisitos de la economía real**
- (iii) las posiciones financieras brutas (flujos acumulados y revaluaciones) retroalimentan el comportamiento real.**

La fuerza y la velocidad típicas de las diversas retroalimentaciones es en gran medida un asunto empírico que requiere un examen del diseño y la estimación de ecuaciones de comportamiento individuales y controles sobre el realismo de la dinámica implícita del modelo a nivel de país y para el mundo en general.

Aunque la estructura lógica de las existencias reales y financieras, los flujos y las ganancias por tenencia es clara, las retroalimentaciones conductuales dentro del sistema financiero y entre la economía real y el sistema financiero requieren una investigación continua. **El aspecto más crítico para la política internacional es el comportamiento de los flujos de capital externo y sus impactos en las posiciones internacionales y los mercados financieros nacionales que con demasiada frecuencia perjudican las políticas para la economía real.**

Demografía, mano de obra y distribución del ingreso.

La estructura de GPM incorpora cambios demográficos, urbanización y migración internacional, patrones de empleo y PIB por sector amplio y distribución de ingresos primarios (la división del PIB entre ganancias, ingresos mixtos y compensación de empleados e impuestos indirectos). Estas variables retroalimentan la dinámica general del modelo y son importantes para la evaluación de políticas.

Los datos históricos demuestran que el aumento de la urbanización y la disminución de la participación del empleo en la agricultura son tendencias universales que han alcanzado etapas muy diferentes en cada parte del mundo pero continúan en todos los países, con la única excepción de reversiones a corto plazo con retornos al campo en tiempos de crisis extrema.

La revisión de los datos de empleo también muestra tendencias claras. El empleo en los servicios tiende a aumentar a medida que disminuye el empleo en la agricultura y a medida que disminuye la fuerza laboral industrial en países donde una gran parte de la fuerza laboral estaba anteriormente empleada en las industrias manufactureras. Las tasas de empleo varían según el nivel de participación de mujeres y personas mayores. La tendencia de las tasas de desempleo de adultos se ha mantenido por debajo del 10% en casi todos los países, y **el desempleo a corto plazo es más sensible al ciclo macroeconómico en los países de altos ingresos, particularmente después de la crisis financiera mundial y las políticas deflacionarias subsiguientes.** El desempleo juvenil ha sido alto, aumentando recientemente en muchos países a pesar de las reducciones generalizadas en el número de jóvenes que ingresan a la fuerza laboral. La participación de los jóvenes en la fuerza laboral ha disminuido en la mayoría de los países debido a la extensión de la educación y capacitación secundaria y terciaria, facilitada por la disminución de las tasas de natalidad y la reducción del número de niños como porcentaje de la población.

Las diferencias y tendencias en la distribución del ingreso primario en países con diferentes niveles de desarrollo son menos sistemáticas, con brechas particularmente grandes y algunas incertidumbres sobre la interpretación de los datos disponibles. **La principal generalización que se puede hacer es que la participación de las ganancias y los ingresos mixtos en el PIB suele ser menor en los países desarrollados y mayor en los países en desarrollo, donde los sueldos y salarios tienen una participación menor.** Se pueden observar disminuciones a largo plazo en la participación del ingreso laboral (salarios más ingresos mixtos como proporción del PIB) en los últimos 20 a 30 años en muchos países, aunque la velocidad de la disminución se ha ralentizado de alguna manera en los últimos años. **Parece probable que un mayor poder de monopolio de los negocios corporativos, a menudo vinculado a la desregulación estatal, sea un factor importante para una compresión tan histórica de la participación del ingreso laboral.**

La inclusión del empleo y la distribución del ingreso primario hace posible modelar la inflación interna explícitamente como una interacción entre el crecimiento de las ganancias, la productividad agregada y los márgenes de ganancia y rastrear el impacto de los cambios en la participación de las ganancias en el ahorro, la cartera y el gasto real. Los niveles de empleo, así como los cambios en la distribución entre ganancias e ingresos laborales pueden tener un impacto significativo en los patrones de consumo de los hogares y el gasto de inversión. **Los aumentos en los niveles de empleo y la actividad económica, tanto a corto como a largo plazo, son estimulados por el crecimiento sostenido de la demanda agregada, que es el principal desencadenante del crecimiento de la productividad (a la Kaldor-Verdoorn).**

Los patrones de distribución funcional del ingreso tienen una fuerte dependencia del camino, pero pueden ajustarse en respuesta a diversos factores, incluidas las fluctuaciones en la actividad y los términos de intercambio, políticas públicas e incentivos y cambios institucionales a más largo plazo. **Los cambios en la distribución funcional del ingreso tienen un doble efecto. Mayores márgenes de beneficio tienden a tener un impacto positivo, aunque moderado y de corto plazo en la inversión. Pero tales cambios también afectan el ingreso laboral, teniendo un impacto negativo en el gasto del consumidor. Los impactos netos de los aumentos en el margen de beneficio sobre el crecimiento de la demanda final y el PIB son negativos, con diferentes grados según el contexto.** Finalmente, la agregación de estas influencias en un modelo global revela grandes efectos transfronterizos y efectos sincronizados de 'confianza', lo que hace que el llamado a la coordinación global de la gestión de la demanda sea particularmente relevante.

ECUACIONES DE COMPORTAMIENTO

Las variables macroeconómicas y financieras internas en las ecuaciones que se analizan a continuación se miden en términos reales utilizando un deflactor para cada país que compensa la inflación del precio total del gasto doméstico y las diferencias entre países en cuanto al poder adquisitivo. Mientras tanto, las transacciones y activos internacionales se miden en el poder adquisitivo promedio mundial. Los volúmenes del PIB y los bienes y servicios comercializados se miden a precios constantes, mientras que las series de energía física (que pueden ser sólidas, líquidas, de gas, electricidad y otras fuentes) se expresan en unidades equivalentes de

petróleo. **El GPM también modela la inflación de costos y precios finales, tasas de interés nominales y movimientos del tipo de cambio. Los valores actuales en dólares del PIB, los ingresos y gastos internos, el comercio y la balanza de pagos y los activos y pasivos financieros se obtienen multiplicando los valores reales por el deflactor apropiado.**

El GPM garantiza la consistencia global de todas las transacciones externas, los valores de los activos y pasivos externos y los tipos de cambio reales y nominales.

Esto se logra mediante la iteración dinámica de ajustes de escala en valores no ajustados.

A menos que se especifique lo contrario, las variables en las ecuaciones que se analizan a continuación son específicas del país o grupo de países, y se miden por series temporales anuales. **Las variables mundiales se denominan con el sufijo W. Las variables rezagadas se representan mediante subíndices -1, -2, etc.**

Ingresos y gastos

El ingreso nacional bruto Y es distribuido y gastado por el gobierno, por un lado, y el sector privado (incluidos los hogares, las empresas y las empresas estatales) por el otro. Las fuentes de ingreso nacional bruto son la producción (PIB), los ingresos netos de factores externos y los pagos de transferencia y los efectos de los términos de intercambio.

El sector privado

El ingreso privado disponible se define como el ingreso nacional no absorbido por el gobierno ($Y_p = Y - Y_g$). Tres relaciones principales definen el comportamiento del gasto privado. El consumo ($C = Y_p - S_p$) está determinado por la función de ahorro:

$$(1) \quad \Delta \frac{S_p}{Y_{p-1}} = \Phi \left[\frac{S_{p-1}}{Y_{p-2}}, \frac{\Delta Y_p}{Y_{p-1}}, \frac{\Delta W_{p-1}}{W_{p-2}}, \frac{VVem_{-1}}{Y_{p-1}}, \Delta \left(\frac{VVem}{Y_p} \right), \log(1 + pi / 100), \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

La tasa de ahorro privado S_p sigue un cronograma que es moderadamente dependiente de la trayectoria, respondiendo al crecimiento actual del ingreso privado y, a largo plazo, a la tasa de crecimiento de la riqueza W_p (que incorpora cambios de valoración medidos en términos reales). La dinámica de la tasa de ahorro a corto y largo plazo está influenciada por los cambios en la distribución del ingreso, expresados como la participación del ingreso laboral $VVem$ en el ingreso privado Y_p . Las

tasas generales de ahorro aumentan y, por lo tanto, las tasas de consumo caen a medida que la distribución funcional del ingreso se aleja de la mano de obra. También hay tendencias débiles para que los ahorros aumenten con la inflación π y con el ingreso per cápita del país en relación con el YR promedio mundial. **Tenga en cuenta que el crecimiento de la riqueza refleja las ganancias por tenencia, así como los ahorros.** Los símbolos α_b y ε_b denotan términos fijos específicos del país y errores estocásticos (se utilizan los mismos símbolos en todas las ecuaciones que siguen).

$$(2) \quad \Delta \log \frac{I_p}{V_{-1}} = \Phi \left[\log \frac{I_{p-1}}{V_{-2}}, \Delta \log V, \frac{\Delta VVpr_{-1}}{V_{-1}}, irm, \frac{\Delta (ILX\$/rx)}{V_{-1}}, \frac{\Delta ILN}{V_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

La inversión privada I_p expresada como una relación con el PIB rezagado muestra una respuesta aceleradora al crecimiento del PIB con cierta influencia adicional del crecimiento de las ganancias $VVpr$. Las condiciones financieras también son importantes, con las influencias de la tasa de interés real, los cambios en los flujos externos ($ILX\$/rx$) y los cambios en los préstamos del sector financiero nacional ILN . **El coeficiente del término estructural $d \log V$ se obtiene de un modelo teórico y se impone a las ecuaciones de GPM para mantener una relación estable de producción de capital y evitar retroalimentaciones excesivas en el año actual.**

$$(3) \quad \Delta \frac{IV}{V_{-1}} = \Phi \left[\frac{IV_{-1}}{V_{-2}}, \Delta \log V, \frac{\Delta ILN}{V_{-1}}, \frac{ILN_{-1}}{V_{-1}}, irs, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

El ajuste de inventario IV exhibe una respuesta aceleradora similar al crecimiento del PIB. Los valores a priori se imponen en términos que reflejan los efectos de los cambios en la disponibilidad de ILN de crédito bancario y las tasas de interés real a corto plazo cuya influencia no se mide bien por la estimación de la agrupación.

El sector gubernamental

Los ahorros financieros netos o "préstamos netos" del gobierno representan la diferencia entre los ingresos netos (impuestos menos subsidios, transferencias e intereses de la deuda) y el gasto en bienes y servicios. Si bien las ecuaciones a continuación muestran los factores que influyen en los resultados de estas variables, **debe recordarse que**

estas ecuaciones, como todas las demás ecuaciones en el sistema, retienen un factor adicional que representa divergencias y shocks de políticas autónomas.

$$(4) \quad \Delta \log(1 + rtx) = \Phi \left[\log(1 + rtx_{-1}), \frac{XE\$_{-1}}{VV\$_{-2}}, \frac{\Delta XE\$}{VV\$_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

La proporción de impuestos indirectos menos subsidios en el PIB, rtx , depende en gran medida de la trayectoria y está significativamente influenciada por el nivel y el aumento en el valor de las exportaciones de energía.

$$(5) \quad \Delta \log \frac{Ygd}{Y_{-1}} = \Phi \left[\log \frac{Ygd_{-1}}{Y_{-1}}, \log \frac{Lg_{-1}}{Y_{-2}}, \Delta \log Y, \Delta \log Y_{-1}, \Delta \log \frac{VVtx_{-1}}{Y_{-1}}, \Delta NUL, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Ingresos directos netos de transferencias y pagos de intereses Ygd aumenta o disminuye con el ingreso nacional bruto Y con un retraso. Un alto índice de deuda pública Lg/Y por lo general requiere aumentos a largo plazo en la recaudación directa de impuestos, mientras que los aumentos en los ingresos de los impuestos indirectos $VVtx$ reducen la presión para ahorrar en transferencias o aumentan las tasas de impuestos directos. Un efecto contrario es causado por las fluctuaciones en la tasa de desempleo NUL .

$$(6) \quad \Delta \log G = \Phi \left[\log G_{-1}, \frac{Yg_{-1}}{Y_{-2}}, \Delta \log \frac{Lg_{-1}}{Y_{-1}}, \Delta \log \frac{AGF_{-1}}{Y_{-1}}, \log N_{-1}, \log YR_{-1}, \frac{CA\$_{-1}}{Y\$_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

El gasto gubernamental en bienes y servicios G muestra una fuerte dependencia de la trayectoria y está influenciado por las condiciones financieras y la sostenibilidad externa. Principalmente responde al desempeño de los ingresos del gobierno Yg y la composición del balance general (Lg , deuda gubernamental y AGF , activos financieros del gobierno). Las variables de estado como la población, N y el grado de desarrollo capturado por el ingreso relativo per capita YR , también tienen cierta influencia. Finalmente, el gasto gubernamental en bienes y servicios tiende a responder al desempeño externo, medido por la cuenta corriente $CA \$$.

Comercio y cuenta corriente externa

El GPM modela la cuenta corriente con cierto detalle, distinguiendo el valor y el volumen de las exportaciones e importaciones en cuatro categorías de comercio: alimentos y materias primas, energía, manufacturas y servicios, así como recibos y pagos de ingresos y transferencias. El comercio de manufacturas es el motor de corto plazo más claro, ya que responde a los precios, los tipos de cambio, el crecimiento y las fluctuaciones del gasto en todos los países.

Comercio de bienes manufacturados

Los mercados para manufacturas se modelan sobre una base bilateral que refleja el patrón evolutivo de los vínculos y los sistemas de producción en red entre países. Las importaciones responden a la actividad, los precios, el tipo de cambio real, etc., y el precio se calcula como un promedio ponderado de los precios de exportación de los proveedores. Las exportaciones están determinadas por las cuotas de mercado (es decir, las cuotas de cada proveedor en las importaciones de cada país importador). **Las cuotas de mercado y los precios de exportación responden a los costos unitarios relativos, calculados como un promedio ponderado de los costos internos y los costos de las importaciones de productos primarios, energía y servicios, así como de manufacturas.**

$$(7) \quad \Delta \log MM\$ = \Phi \left[\log MM\$_{-1}, \Delta \log MH\$, \log MH\$_{-1}, \log pmm_{0-1}, \Delta \log rx, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

El valor de las importaciones de manufacturas MM\$ responde a una suma ponderada de gastos MH\$ que atribuye una intensidad de importación relativamente alta a la inversión IP, IV y exportaciones X\$, y una intensidad de importación relativamente baja al gasto gubernamental en bienes y servicios G:

$$MH\$ = rx \cdot (C + 0.4 \cdot G + 2 \cdot (IP + IV)) + X\$ + 2 \cdot XM\$$$

Finalmente, el valor de las importaciones manufactureras se ve afectado por los cambios en el tipo de cambio real rx y los precios del proveedor pmm_0 . Esta ecuación también incluye una tendencia a largo plazo, que representa el impulso de la globalización.

$$(8) \quad \Delta \log \frac{pmm_0 \cdot MM_0}{MM\$} = \Phi \left\{ \log \frac{pmm_{0-1} \cdot MM_{0-1}}{MM\$_{-1}}, \Delta \log(pmm_0), \Delta \log(rx), \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

Dado el valor de las importaciones medido en términos de poder adquisitivo mundial, el movimiento del volumen de las importaciones de manufacturas MM0 es una cuestión de cambios en el precio. El modelo supone una unidad de elasticidad a largo plazo con respecto al precio promedio ponderado del proveedor, pmm0, y estima los coeficientes a corto plazo para capturar demoras en la transmisión de cambios en los precios del proveedor y la tasa de cambio real rx.

La coherencia global se aplica al escalar los volúmenes de importación para que coincidan con los volúmenes de exportación en todo el mundo.

$$(9) \quad \Delta \log(sxm) = \Phi \left\{ \log(sxm_{-1}), \log(ucx\$_{-1}), \Delta \log(ucx\$_{-1}), \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

El valor de las exportaciones XM\$ de cada país se determina sumando el producto de las importaciones por valor en cada mercado importador y la participación de mercado del país como proveedor. Las cuotas de mercado sxm exhiben un ajuste lento a los costos unitarios ucx. La elasticidad estimada a largo plazo de la cuota de mercado por valor con respecto a los costos unitarios relativos es de alrededor de 3.6 **Los efectos fijos son en este caso bilaterales y difieren sustancialmente dependiendo del tamaño y la proximidad de los proveedores y los mercados de importación.** Las estimaciones generadas por la ecuación anterior se escalan para sumar la unidad en cada mercado.

$$(10) \quad \Delta \log \frac{XM_0}{XM\$} = \Phi \left[\log \frac{XM_{0-1}}{XM\$_{-1}}, \log ucx_{-1}, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Dado el valor de las exportaciones de manufacturas, el volumen de exportaciones XM0 está nuevamente determinado por los movimientos de los precios. A largo plazo, los precios de exportación de manufactura agregada aumentan con los costos unitarios de las exportaciones ucx\$, mientras que tales efectos son **relativamente más débiles en los países más avanzados** (de ahí la introducción de YR variable, ingreso relativo per cápita), **presumiblemente reflejando su presencia**

establecida en los mercados mundiales a través de redes de producción y lazos institucionales.

Comercio de servicios

El mercado internacional para el comercio de servicios se configura como grupo. Las exportaciones netas de cada país medidas en poder adquisitivo internacional dependen del tipo de cambio real y los requisitos de servicio de las diferentes ramas del comercio de mercancías. Las importaciones se determinan en función de las exportaciones netas y las mismas variables, dejando que las exportaciones (brutas) se calculen como el elemento de equilibrio. El comercio mundial de servicios se equilibra mediante la ampliación de las exportaciones para garantizar que el total mundial sea igual a las importaciones mundiales. **Los volúmenes de exportación e importación a precios en dólares del año base dependen de los valores y de los cambios en el tipo de cambio real.**

$$(11) \quad \frac{\Delta BS\$}{V_{-1}} = \Phi \left\{ \Delta \log(rx), \frac{\Delta BA\$}{V_{-1}}, \frac{\Delta BE\$}{V_{-1}}, \frac{\Delta BM\$}{V_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

$$(12) \quad \frac{\Delta MS\$}{V_{-1}} = \Phi \left\{ \Delta \log^{(+)}(rx), \frac{\Delta \min\{0, BS\}}{V_{-1}}, \frac{\Delta MA\$}{V_{-1}}, \frac{\Delta XE\$}{V_{-1}}, \frac{\Delta MM\$}{V_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

$$(13) \quad \Delta \log \frac{MS_0}{MS\$} = \Phi \left[\log \frac{MS_{0-1}}{MS\$_{-1}}, \Delta \log rx, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

$$(14) \quad \Delta \log \frac{XS_0}{XS\$} = \Phi \left[\log \frac{XS_{0-1}}{XS\$_{-1}}, \Delta \log rx, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Comercio de productos primarios

Los mercados mundiales de productos primarios se modelan como un sistema de agrupación con ajustes de precio y cantidad. Una ecuación a nivel de país determina el saldo de las exportaciones o importaciones netas como una **función implícita de la oferta y la demanda interna**. Las importaciones de cada país se escalan para igualar las

exportaciones mundiales totales. El índice mundial de precios de los commoditys responde a la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales.

$$(15) \quad \frac{\Delta BA_0}{V_{0-1}} = \Phi \left[\frac{\Delta V_0}{V_{0-1}}, \Delta \log lpa, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Las exportaciones netas de productos primarios a precios del año base BA0 expresados como una relación con el PIB fluctúan con los cambios en el PIB y tienden a aumentar con un aumento en los precios mundiales rezagados lpa convertidos en términos de poder adquisitivo interno.

$$(16) \quad \frac{\Delta XA_0}{V_{-1}} = \Phi \left\{ \frac{\Delta (\max \{BA_0, 0\})}{V_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

El volumen de las exportaciones de commoditys a precios del año base XA0 depende principalmente de la disponibilidad de un excedente neto de exportación.

El volumen de las importaciones MA0 se deriva inicialmente como un elemento de equilibrio para cada país, pero luego se escala para equilibrar las importaciones y exportaciones totales en todo el mundo. Finalmente, el volumen de las exportaciones netas se ajusta para reflejar el ajuste del volumen de importación.

$$(17) \quad \Delta \log \frac{MA\$}{MA_0} = \Phi \left[\Delta \log pa_w, \Delta \log \frac{rx}{pp_0}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Dado el volumen de las importaciones, el valor de las importaciones de productos primarios MA\$ es una vez más una función de los cambios de precios. Los precios de importación responden positivamente a los precios mundiales pa_w y al tipo de cambio real rx. Este último se escala para tener un mayor impacto en países con paridades de año base más bajas.

$$(18) \quad \Delta \log \frac{XA\$}{XA_0} = \Phi \left[\Delta \log pa_w, \Delta \log \frac{rx}{pp_0}, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

El valor de las exportaciones de productos primarios XA\$ responde de manera similar con un término adicional que implica precios de exportación ligeramente más bajos en los países de altos ingresos. Finalmente, el valor de las exportaciones se escala para que coincida con el valor de las importaciones para todo el mundo.

Comercio de energía y consideraciones medioambientales.

La producción de energía, la demanda y los flujos comerciales se determinan en términos físicos con la oferta y la demanda compensadas por los movimientos del precio mundial del petróleo. Se hace una distinción entre las fuentes de suministro de carbono (petróleo, gas y carbón) y las fuentes sin carbono (principalmente la energía hidroeléctrica y nuclear) que tienen implicaciones radicalmente diferentes para las emisiones globales.

$$(19) \Delta \log \frac{ED}{N} = \Phi \left\{ \log \frac{ED_{-1}}{N_{-1}}, \Delta \log \frac{V}{N}, \Delta \log lped, \Delta \log tt, \Delta \log X_0, \frac{IV}{V_{-1}}, \log Yr_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

La demanda de energía primaria ED en relación con la población N fluctúa a corto plazo en respuesta a los cambios en el PIB per cápita V/N, los términos de intercambio tt, el volumen de exportación X0 y el ajuste de inventario IV. A más largo plazo, responde al nivel de ingreso per cápita en relación con el promedio anual del mundo y los cambios rezagados en el precio mundial del petróleo convertido en términos de poder adquisitivo interno.

$$(20) \Delta \log EPc = \Phi \left[\Delta \log ED \min \left(\frac{ED_{-1}}{EP_{-1}}, 1 \right), \Delta \log lpep, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Los cambios anuales en la producción de energía de carbono EPc están en gran medida impulsados por el crecimiento de la demanda interna ED y están influenciados por otro indicador rezagado del precio del petróleo lpep. Las diferencias en los recursos y el acceso al mercado se reflejan en las intercepciones específicas de cada país.

$$(21) \Delta \log \frac{EPn}{mav(ED_{-1})} = \Phi \left[\log \frac{EP_{n-1}}{mav(ED_{-2})}, \Delta \log ED, lpepc, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Se supone que la producción de energía no carbónica EPn se ajusta al nivel promedio móvil rezagado de la demanda interna de energía, así como a las fluctuaciones a corto plazo y un indicador de precio rezagado modificado del petróleo que puede tener en cuenta los "impuestos al carbono" cuando corresponda.

(22)

$$\Delta \log(EM - \max(ED - EP, 0)) = \Phi[\log(EM_{-1} - \max(ED_{-1} - EP_{-1}, 0)), \Delta \log EP_w, \alpha_b, \varepsilon_b]$$

Se supone que las importaciones de energía EM que exceden la cantidad requerida para llenar la brecha entre la demanda interna y la oferta aumentan con el crecimiento de la oferta global EP_w. Las exportaciones se derivan como el elemento de equilibrio en la oferta y demanda de energía para cada país.

$$(23) \quad \Delta \log \frac{CO_2}{ED - EP_n} = \Phi \left[\log \frac{CO_{2_{-1}}}{ED_{-1} - EP_{n_{-1}}}, \log Y_n, \log lttco2, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Las emisiones de carbono CO2 se modelan en función del uso de energía de carbono (EDEPN) y los impuestos de carbono imputados (tttco2), con tendencias también influenciadas por el nivel de ingreso per cápita Yn.

El precio mundial del petróleo pe_w se resuelve endógenamente para encontrar el valor que iguala la oferta y la demanda mundiales totales de energía expresada en toneladas de petróleo equivalente. Las ecuaciones auxiliares convierten las importaciones y exportaciones físicas en importaciones y exportaciones medidas a los precios en dólares del año base ME0 y XE0 y el precio mundial del petróleo se utiliza para estimar los valores de las importaciones y exportaciones ME\$ y XE\$ en términos de poder adquisitivo internacional.

Ingresos externos y transferencias

$$(24) \quad \frac{\Delta BIT\$}{Y\$_{-1}} = \Phi \left\{ \frac{BIT\$_{-1}}{Y\$_{-1}}, im_{US} \cdot \frac{NX\$_{-1}}{Y\$_{-1}}, \frac{\Delta NX\$}{Y\$_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

Los ingresos netos y las transferencias, BIT\$, se estiman como un saldo para mejorar la estabilidad en respuesta a la posición externa neta heredada NX\$ que, cuando se multiplica por la tasa de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU., ImUS, sirve como proxy de los flujos de ingresos de los factores.

Los movimientos de los recibos $XIT \$$ y los pagos $MIT \$$ en la cuenta de ingresos y transferencias externas, se estiman generando un proxy $NIT \$$, denominado ingresos y transferencias "cubiertos", que representa el mínimo de los dos:

$$NIT\$ = \begin{cases} XIT\$ & \text{if } XIT\$ \leq MIT\$ \\ MIT\$ & \text{if } XIT\$ > MIT\$ \end{cases}$$

Luego, el modelo puede imputar recibos y pagos por separado utilizando la cifra de ingresos netos y transferencias de la ecuación anterior.

$$(25) \quad \Delta \log NIT\$ = \Phi \left[\log NIT\$_{-1}, \log NXN\$_{-1}, \Delta \log X\$_{-w}, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

El flujo "cubierto" así definido es moderadamente dependiente de la trayectoria y se correlaciona con el nivel de activos y pasivos externos netos $NXN\$$ (definido como una posición "cubierta" de manera similar) y el comercio global, $X\$_{-w}$. Estas relaciones dependen del grado de desarrollo, nuevamente capturado por el ingreso relativo per capita YR .

La especificación de exportaciones e importaciones en términos de valor y volumen y flujos de ingresos externos y transferencias completa el modelado de la balanza comercial y la cuenta corriente. Junto con los módulos que cubren los ingresos y gastos gubernamentales y no gubernamentales y las identidades contables nacionales estándar, estas ecuaciones son suficientes para determinar el PIB (producto), los términos de intercambio y el ingreso nacional bruto.

El sector financiero: flujo de fondos, ganancias por tenencia y saldos

El modelado de activos y pasivos, incluso si el grado de agregación es muy alto, proporciona un método para monitorear la posibilidad de desequilibrios financieros continuos (flujos) que pueden o no resultar en una acumulación aceptable de activos y pasivos (existencias) a medida que pasa el tiempo. Además, agrega un ancla a los ajustes en la economía real al permitir que los equilibrios de las instituciones retroalimenten el comportamiento del gasto y las reacciones políticas. La principal dificultad, aparte de la escasez y la falta de fiabilidad de los datos, es que las existencias también pueden verse fuertemente influenciadas por las ganancias y pérdidas por tenencia. El GPM no intenta un modelo detallado de fijación de precios de activos o un

análisis sofisticado del comportamiento de la cartera de hogares, corporaciones, instituciones financieras, etc., pero **las funciones de precios simplificadas y los cierres de balance representados en el modelo sirven para rastrear los movimientos de las principales variables financieras de forma anual**. Los sectores no gubernamentales, incluidas las empresas estatales, se agrupan en un solo grupo, el sector privado, que excluye el sector bancario nacional para el cual hay datos separados disponibles para prácticamente todos los países. Los activos y pasivos externos se modelan en términos brutos. Junto con los saldos del gobierno, estos balances proporcionan un desglose consistente de la riqueza nacional para cada país o grupo de países.

La matriz a continuación muestra los activos y pasivos considerados desde la perspectiva de un solo país. El formato de matriz hace evidente que cada activo tiene un emisor para el cual es un pasivo, así como un tenedor. **Por coherencia, el modelo garantiza que los activos y pasivos externos totales que se muestran en la fila para el resto del mundo, medidos en poder adquisitivo internacional, sean iguales cuando se suman en todos los países**. Se supone que el patrimonio neto del sistema bancario es cero (el capital de los bancos está incluido en los activos mantenidos por el gobierno, AGF y otros sectores, DP).

Matrix of assets and liabilities

	Assets (held by)				Net worth
	Banks	Government	Non-government	Rest of world	
Capital stock			KP		
Liabilities of					
Banks		Agf	DP		0
Government	Lgf		Lgo	(1)	
Non-government	LN			Lx\$/rx	WP
Rest of world	RS/rx		Axo\$/rx	(1)	-Nx\$/rx

(1) A portion of Lgo and $Lx\$/rx$ represents government debt held by non-residents and a portion of $Axo\$$ represents external assets held by government. This does not invalidate the wealth identities ($Nx\$ = Lx\$ - R\$ - Axo\$$ and $WP = DP + Lgo + Axo\$/rx - LN - Lx\$/rx$).

Para cada activo identificado en la matriz, el GPM rastrea los flujos de efectivo y las ganancias o pérdidas por tenencia. La matriz de flujo de fondos en la siguiente tabla a continuación muestra los flujos de efectivo y los ahorros mediante los cuales se financian. Nuevamente, cada transacción de activos tiene un comprador y un vendedor, de modo que todo el efectivo se contabiliza, al menos en términos netos.

Summary flow-of-funds matrix

Sources of funds	Uses of funds / net acquisition of assets				Net lending
	Banks	Government	Non-government	Rest of world	
Capital stock			$I_p + IV$		
Issuers					
Banks		I_{Agf}	IDP		0
Government	IL_{gf}		IL_{go}	(1)	$Y_g - G$
Non-government	IL_N	I_{Ago}		$IL_{x\$/rx}$	$Sp - I_p - IV$
Rest of world	$IR_{\$/rx}$		$IA_{xo\$/rx}$	(1)	$-CA_{\$/rx}$

(1) See the note to the preceding table.

Las siguientes subsecciones muestran cómo GPM modela las tenencias de activos, ganancias y pérdidas y flujos de efectivo para cada sector identificado en estas tablas.

Deuda gubernamental y transacciones de activos

La determinación de los cambios en la deuda pública pendiente L_g comienza con el préstamo neto NL_g , que representa la diferencia entre el ingreso gubernamental Y_g y el gasto G discutido anteriormente.

La acumulación de deuda pública se ve afectada por las transacciones de activos, las cancelaciones de deuda y, en el caso de la deuda en moneda extranjera, los movimientos del tipo de cambio. Los datos históricos a menudo muestran grandes discrepancias entre los préstamos netos del gobierno y los cambios en la deuda que no pueden explicarse fácilmente por los efectos de revaluación. **La discrepancia suele ser el resultado de transacciones de activos, como préstamos y transferencias de capital a empresas estatales, el sector privado y gobiernos extranjeros, y el producto de la privatización.** Para rastrear la acumulación de deuda gubernamental es necesario modelar el agregado de estas transacciones, así como cualquier cancelación de deuda.

El GPM divide las transacciones de activos del gobierno entre depósitos e inversiones en el sector bancario y transacciones con el resto de la economía. Las inyecciones o la acumulación de depósitos en el sector bancario I_{Agf} se tratan como consecuencia de los requisitos del balance del gobierno y los bancos, que se analizan más adelante. Las transacciones de activos netos con el resto de la economía I_{Ago} se modelan directamente como un flujo de efectivo ya que los datos sobre los activos correspondientes no están disponibles. Las estimaciones históricas del flujo de efectivo se derivan como un residuo de las cuentas del gobierno después de una estimación aproximada de las ganancias por tenencia y la cifra neta se trata como una contribución a los cambios en la riqueza privada W_p pero no a los ingresos.

$$(26) \quad \frac{IAgo}{Y_{-1}} = \Phi \left\{ \frac{Lg_{-1}^{(-)}}{Y_{-1}}, \frac{NLg^{(+)}}{Y_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

Las transacciones de activos del gobierno con el resto de la economía IAgo están negativamente correlacionadas con la deuda pendiente Lg y positivamente con los préstamos netos del gobierno NLg.

Dados los préstamos netos, las ganancias por tenencia y las transacciones de activos con el resto de la economía, **existe un cambio implícito en la posición financiera del gobierno Ngf definida como el valor de los depósitos e inversiones en el sistema bancario nacional menos la deuda pendiente.** Esto puede ser positivo o negativo dependiendo de si el gobierno es un acreedor o deudor neto y la cifra neta no es suficiente por sí sola para determinar cada lado del balance. Por lo tanto, el **GPM establece un piso usando una variable proxy denominada deuda pública cubierta Ngi definida como el mínimo de activos Agf y pasivos de deuda Lg.** Si los excedentes de efectivo sostenidos reducen la deuda pendiente al nivel mínimo, se acumulan más ingresos netos de efectivo como depósitos en el sistema bancario. Si, por otro lado, el gobierno tiene poco efectivo y los depósitos en el sistema bancario están en un nivel mínimo, los desembolsos de efectivo adicionales deben financiarse mediante aumentos en la deuda pendiente.

$$(27) \quad \Delta \log Ngi = \Phi \left[\log Ngi_{-1}, \log \frac{R\$_{-1}}{rx_{-1}}, \Delta \log Y, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

La deuda pública cubierta, así definida, se correlaciona positivamente con el ingreso nacional Y, el stock acumulado de reservas de divisas medidas en poder adquisitivo interno R\$/rx y el grado de desarrollo representado por la variable YR

Dado el nivel de deuda cubierta y la posición financiera neta del gobierno, sigue la derivación de activos Agf y pasivos Lg. **El cálculo del flujo de caja neto IAgf requerido para mantener la inversión y los depósitos del gobierno en el sistema bancario Agf requiere una estimación de las ganancias o pérdidas de capital.** El GPM asume que **el gobierno absorbe en última instancia el 70% de las pérdidas derivadas de cancelaciones de deuda anormales por parte de los bancos,** así como las ganancias o pérdidas en las reservas de cambio mantenidas por el banco central que, desde una perspectiva contable, es parte del sistema bancario nacional .

La tarea restante para completar el balance del gobierno es la estimación de la división entre la deuda pública mantenida por el sistema bancario nacional y otros tenedores.

$$(28) \quad \Delta \log \frac{Lg_0}{Lg} = \Phi \left[\Delta \log \frac{DP_{-1}}{Y_{-1}}, \log YR_{-1}, \alpha, \varepsilon_b \right]$$

Las tenencias no bancarias de deuda pública Lg_0 como parte de la deuda total pendiente Lg responden débilmente al crecimiento del año anterior de los depósitos bancarios DP y también están influenciados por el grado de desarrollo nuevamente representado por el ingreso relativo YR .

Los flujos de efectivo ILg_0 e ILg_f se derivan de los cambios en los valores de la deuda pendiente después de permitir las ganancias o pérdidas por tenencia.

La posición externa y los tipos de cambio.

La posición externa puede entenderse como la representación de la acumulación de **superávit y déficit en cuenta corriente y la tenencia de ganancias o pérdidas en activos y pasivos externos**. Los cambios en las posiciones de mercado también están influenciados por la adquisición o venta de reservas de cambio por parte de la autoridad monetaria.

$$(29) \quad \Delta \log \frac{R\$}{rx \cdot Y_{-1}} = \Phi \left\{ \log(rpr\$), \frac{CA\$}{Y\$_{-1}}, \frac{CA\$_{-1}}{Y\$_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

Las reservas de cambio, denominadas en dólares de poder adquisitivo interno, $R\$/rx$, se modelan como una proporción del ingreso nacional. El índice de reserva responde a los cambios de valuación $rpr\$$ y se correlaciona positivamente con el resultado de cuenta corriente $CA\$$. **La ecuación tiene grandes residuos que reflejan cambios en la política del banco central.**

Dado el movimiento de las reservas de cambio, **los cambios en la posición neta del mercado $Nxf\$$ están totalmente determinados por el saldo en cuenta corriente, junto con las ganancias y pérdidas por tenencia**. La posición de mercado cubierta $Nxi\$$ definida como el mínimo de activos y pasivos sin reserva, se modela de la siguiente manera.

$$(30) \quad \Delta \log \frac{Nxi}{rx Y_{-1}} = \Phi [\log Y_{-1}, \Delta \log R\$_{-1}, \Delta \log Y_{-1}, \alpha, \varepsilon_b]$$

La posición cubierta que también puede verse como un indicador de "apertura" de la cuenta de capital externa ha aumentado históricamente de manera desigual y altamente dependiente de la trayectoria. **Los países con los principales centros financieros mundiales, como los Estados Unidos y el Reino Unido, tienen niveles mucho más altos de activos y pasivos externos en relación con el tamaño de sus economías nacionales que otros, y los países con regímenes cambiarios administrados pueden tener niveles muy bajos de activos no reservados registrados.** Más allá de estos factores específicos del país, la posición cubierta generalmente responde al nivel y crecimiento del ingreso nacional Y y las reservas $R\$$. Junto con la posición neta en el mercado $N_x f$ que representa la acumulación de transacciones y revaluaciones de cuenta corriente y reserva, el grado de apertura determina activos externos totales $A_x \$$ y pasivos $L_x \$$.

Los tipos de cambio

El tipo de cambio real representa el efecto combinado de los cambios en los niveles de precios internos y externos y los cambios en los tipos de cambio nominales. **El tipo de cambio real que resulta es crítico para la determinación de los precios relativos de bienes y servicios nacionales y extranjero y los costos unitarios en cada país en relación con los competidores.** Dado que se puede suponer que los participantes en los mercados cambiarios son muy conscientes de la necesidad de movimientos del tipo de cambio nominal para compensar las diferencias en la inflación, el GPM modela el tipo de cambio real directamente, dejando que los movimientos del tipo de cambio nominal se infieran como consecuencia de los cambios en el tipo de cambio real y las tasas diferenciales de inflación.

$$(31) \quad \Delta \log rx = \Phi \left[\log rx_{-1}, \Delta \log (1 + rxna), \Delta^2 \log ph_w, \Delta \log \frac{V}{V_{-5}}, \log YR_{-1}, \alpha, \varepsilon_b \right]$$

La tasa de cambio real aumenta a largo plazo con un crecimiento sostenido del PIB y aumentos en el ingreso relativo per capita YR . A corto plazo, fluctúa en respuesta a los cambios en el tipo de cambio nominal $rxna$ y los cambios en la inflación global ph_w . Inevitablemente, hay efectos fijos significativos y grandes residuos que reflejan las diferencias en los sistemas financieros y los regímenes cambiarios, así como las expectativas cambiantes del mercado sobre el crecimiento económico futuro y las perspectivas comerciales de cada país.

Revaluación de activos y pasivos externos.

$$(32) \quad \log(1 + rpr\$) = \Phi[\Delta \log ph_w, \alpha_b, \varepsilon_b]$$

$$(33) \quad \log rpaxo\$ = \Phi[\Delta \log ph_w, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b]$$

$$(34) \quad \log rplx\$ = \Phi[\Delta \log ph_w, \Delta \log pkp, \alpha_b, \varepsilon_b]$$

El valor real de los activos externos en poder de compra internacional (reservas $rpr\$$, otros activos $rpaxo\$$ y pasivos $rplx\$$) **se ve erosionado por la inflación mundial $\Delta \log(ph_w)$** . Los pasivos se aprecian con un aumento en el precio real de los activos de capital pkp en cada país, mientras que las ganancias en el valor real de otros activos tienden a ser menores en los países con mayores ingresos relativos anuales.

Los valores reales en términos internos se ven aún más afectados por los movimientos en el tipo de cambio real, dando lugar a ganancias o pérdidas por tenencia adicionales en los balances de los residentes nacionales.

Un tema importante para las economías abiertas con grandes sectores financieros es el movimiento de los precios de los activos en relación con los pasivos que pueden, como en el caso de los EE. UU. cuando el dólar experimenta una depreciación significativa, generar ganancias netas por tenencia a medida que los activos en moneda extranjera se aprecian en relación con el dólar pasivo en una escala suficiente para compensar déficits sustanciales en cuenta corriente. Por implicación, otros países experimentan pérdidas por tenencia a medida que sus activos en dólares se deprecian en relación con los pasivos no en dólares. Estos efectos que hacen que la relación entre las posiciones internacionales y las cuentas corrientes sea altamente incierta a largo plazo son otro tema de investigación continua.

El sistema bancario nacional.

El componente final de los balances internos son los activos y pasivos del sistema bancario. Las reservas de cambio $R\$/rx$, la inversión del gobierno en los bancos Agf y los pasivos a los bancos Lgf ya se han discutido. Los componentes restantes del balance del sistema bancario nacional son los préstamos internos LN y, como partida de balance, otros pasivos DP , incluidos el capital y los pasivos externos netos, así como los depósitos nacionales. Los dos elementos LN y DP se modelan nuevamente considerando la

posición neta, Nff, que en principio puede ser positiva o negativa, y la posición cubierta, Nfi, definida formalmente como el mínimo de préstamos al sector privado LN y pasivos DP. **En la práctica, Nfi casi siempre representa préstamos ya que la posición neta del sistema bancario con el sector privado Nff es positiva y los depósitos son los más grandes de los dos. En períodos de expansión crediticia, los préstamos y depósitos aumentan juntos, representados por el aumento de Nfi.**

La posición neta del sistema bancario nacional con el sector privado Nff viene dada por los tres factores mencionados anteriormente: las reservas R, los activos del gobierno Agf y la deuda del gobierno mantenida por los bancos Lgf.

La expansión o contracción de la posición cubierta Nfi que representa préstamos al sector privado se modela de la siguiente manera:

(35)

$$\Delta \log \frac{Nfi}{Y_{-1}} = \Phi \left\{ \log \frac{Nfi_{-1}}{Y_{-1}}, \log Y_{-1}, \Delta \log Y, \frac{Nff}{Nfi_{-1}}, \frac{\Delta Nff}{Nfi_{-1}}, \frac{\Delta Lgf}{Y_{-1}}, \frac{R\$_{-1} + Nxi\$_{-1}}{Y\$_{-1}}, \frac{WLNA}{LN_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

Por lo tanto, la relación entre los préstamos bancarios cubiertos y el ingreso Nfi/Y (1) responde positivamente al ingreso Y, el exceso de depósitos Nff, la liquidez en forma de deuda pública LGF y el tamaño de la posición externa R\$+Nxi\$. **Los saldos de deuda pasados WLNA se incluyen como una variable exógena cuyo valor se puede especificar en escenarios para simular el impacto de una crisis financiera.**

La posición neta y los préstamos cubiertos determinan los préstamos LN y los pasivos DP. Los flujos de efectivo se obtienen nuevamente restando las ganancias por tenencia estimadas de los cambios en el balance general.

Capital social y riqueza privada

Los componentes financieros de la riqueza privada ahora se han contabilizado por completo. Queda por considerar el valor del capital social que incluye la tierra, los bienes de capital producidos y los DPI. Al igual que muchos otros macromodelos, **el GPM calcula el stock de bienes de capital producidos KI por el método de inventario perpetuo, acumulando inversión en bienes de capital e inventario, IP + IV, en cada período y deduciendo una estimación para el consumo de capital.**

$$(36) \quad \Delta \log(pkp) = \Phi \left\{ \log(pkp_{-1}), \Delta \log(pkp_{-1}), \log \frac{V}{VT}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

El precio real del capital pkp se modela como una variable dependiente de la ruta con el momento representado por el término rezagado $\log(pkp)$, respondiendo al nivel de utilización de la capacidad V/VT . El valor del stock de capital se calcula como el producto del stock de bienes de capital producidos KI y el precio real del capital.

La riqueza privada Wp se define como la suma del valor real del capital y los activos financieros netos del sector privado. Los cambios en la riqueza privada son idénticos a la suma de los ahorros, los ingresos netos de las transacciones de activos del gobierno y las ganancias y pérdidas por tenencia menos el consumo de capital.

Tasas de interés

El GPM modela dos tasas de interés para cada país, una tasa de "política" a corto plazo y una tasa de bonos a largo plazo im .

$$(37) \quad \Delta \log(is) = \Phi \left\{ \log^{(-)}(is_{-1}), \log^{(+)}(pi_{-1}), \Delta \log^{(+)}(pi), \log^{(+)} \frac{V}{VT}, \alpha_b, \varepsilon_b \right\}$$

Los cambios en la tasa de política se siguen una regla de Taylor determinada por la inflación interna pi y la utilización de la capacidad, V/VT .

$$(38) \quad \log im = \Phi \left[\log is_{-1}, \Delta \log is, \log pvi_{-1}, \Delta \log pvi, \log \frac{VV_{-1}}{N_{-1}}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

La tasa de bonos en respuesta al nivel y la tasa de cambio de la tasa de política es la inflación de los costos y pvi con una tendencia a ser más baja en los países con mayor PIB per cápita VV/N .

Inflación y empleo

Formación de precios

La inflación del costo interno pvi se modela como el resultado de aumentos en el costo laboral unitario, determinado por los cambios en las ganancias monetarias promedio ei y la producción por persona empleada V / NE con un margen de beneficio variable mu y un margen adicional para impuestos indirectos menos subsidios rtx discutido en la sección de ingresos y gastos del gobierno. Así

$$1 + pvi = (1 + ei) \left[\frac{V_{-1} / NE_{-1}}{V / NE} \frac{1 + mu}{1 + mu_{-1}} \frac{1 + rtx}{1 + rtx_{-1}} \right]$$

$$(39) \quad \Delta \log ei = \Phi \left[\log ei_{-1}, \log pi_{-1}, \Delta \log \frac{V}{NE}, \log rx_{-1}, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

Los ingresos promedio por persona empleada ei responden a aumentos en la producción por persona empleada V/NE y, con cierto retraso, a la inflación de precios pi, con presión negativa ejercida por un mayor tipo de cambio real rx, influenciado por el ingreso relativo per capita YR.

(40)

$$\Delta \log (1 + mu) = \Phi \left[\log (1 + mu_{-1}), \log (1 + ei), \Delta \log \frac{V}{NE}, \Delta \log \frac{LN}{VV_{-1}}, \Delta \log \frac{G}{VV_{-1}}, \Delta \log tt, \Delta \log \frac{XE\$}{rxVV}, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

El margen de beneficio en el costo de unidad de trabajo promedio mu depende en gran medida de la trayectoria y, a corto plazo, responde a la interacción entre las fuerzas que impulsan los costos salariales, por un lado, y el crecimiento de la productividad V/NE, por el otro. **El margen de beneficio también se ve afectado por las condiciones crediticias LN/VV, las políticas gubernamentales, incluida la protección social y el gobierno.**

La inflación de los precios internos, pi, medida como cambios anuales en el deflactor del gasto interno, es el resultado de la inflación de costos y los movimientos de los términos de intercambio y se deriva de una identidad que es consecuencia de las definiciones de contabilidad nacional. **Si los términos de intercambio se mueven a favor de un país, una mayor proporción de los costos internos se transfieren a las exportaciones y / o los precios de importación caen en beneficio del mercado interno. Sin embargo, los precios de exportación más altos no reducen por sí mismos la inflación interna.**

De hecho, un aumento en los precios de exportación generalmente implica mayores costos o ganancias de los productores, lo que puede dar como resultado precios internos más altos. El beneficio de los términos de intercambio para la inflación de los precios internos solo tiene efecto si los precios de importación caen o suben menos que los precios de exportación, mientras que los costos internos (incluidas las ganancias) caen o permanecen sin cambios.

Empleo

El empleo se analiza por separado para hombres y mujeres miembros de la fuerza laboral, distinguiendo a los jóvenes de 15 a 24 años y a los adultos de 25 años o más. El punto de partida es la participación en la fuerza laboral, generalmente representada como un porcentaje de la población relevante. Las tasas de desempleo se modelan explícitamente como funciones de la actividad económica y el empleo se deriva de la identidad como el número de personas en la fuerza laboral menos aquellos desempleados.

$$(41) \quad \Delta \log NLNga = \Phi[\log NLNga_{-1}, NONga, NCNga, NURN, \log YR_{-1}, \alpha_b, \varepsilon_b]$$

La participación en la fuerza laboral para cada género "g" y grupo de edad "a" NLNga tiende a reducirse con la urbanización NURN pero puede aumentar ligeramente con el PIB per cápita. La participación de adultos definida en relación con toda la población de 25 años o más cae con el envejecimiento NONga, mientras que la participación de los jóvenes es mayor en países con un mayor número de niños NCNga. Las tasas de participación de hombres adultos tienden a ser ligeramente más altas, y las tasas de mujeres adultas más bajas, en países con mayores ingresos anuales.

En el panel de GPM, la participación laboral no muestra un componente cíclico significativo. La tendencia más clara a largo plazo es una reducción en la participación de los jóvenes a medida que disminuye el número de niños y se amplía la educación secundaria y terciaria.

$$(42)$$

$$\Delta \log NULga = \Phi \left[\log NULga_{-1}, \Delta \log Nga, \beta \Delta \log V, \beta \Delta \log V_{-1}, \beta \Delta \log IP, \frac{IV_w}{V_w}, NURN, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

La tasa de desempleo para cada género 'g' y grupo de edad 'a' NULga aumenta con un crecimiento más rápido de la población Nga y fluctúa en respuesta al crecimiento de la actividad V y la inversión IP con un impacto significativo del ciclo global representado por los cambios en el inventario mundial IVw. Las tasas de desempleo también tienden a aumentar con la urbanización. El coeficiente β que multiplica la actividad y los términos de inversión en la ecuación anterior representa una respuesta que aumenta con el nivel relativo de ingresos YR.

El empleo agregado NEga para cada género "g" y grupo de edad "a" se obtiene multiplicando la población por la tasa de participación y restando el número de desempleados. El empleo total NE es la suma del empleo para cada género y grupo de edad.

$$(43) \quad \Delta \log NURN = \Phi[(\log VV / VV_{-3})/3, \alpha_b, \varepsilon_b]$$

Urbanización NURN es un proceso continuo a largo plazo que muestra cierta respuesta al crecimiento del PIB

$$(44) \quad \Delta \log \left(1 + \frac{NIM}{NE_{-1}} \right) = \Phi \left[\log \left(1 + \frac{NIM_{-1}}{NE_{-2}} \right), YR_{-1}, \Delta \log NE, \alpha_b, \varepsilon_b \right]$$

El crecimiento de la población en edad de trabajar se ve afectado por la migración neta NIM que responde al nivel relativo de ingresos y al crecimiento del empleo en el país.

El GPM incluye un análisis provisional del empleo por género y sector amplio con estimaciones del PIB por sector para comparar. Otro desarrollo preliminar es un desglose del empleo total entre los empleados y otras categorías de trabajadores (trabajadores independientes y familiares) con un desglose del ingreso laboral entre la compensación de los empleados y el ingreso mixto.